

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 3: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas

Tema 2: Programación de servicios web en entornos distribuidos

 Ejercicio práctico: Generación automática de un servicio con Swagger (OpenAPI)

 Objetivo:

Definir un servicio REST de productos usando Swagger, y visualizarlo en Swagger Editor. Opcionalmente, generar código cliente o servidor con Swagger Codegen.

Estructura del ejercicio

Paso 1: Crear el archivo de definición del servicio (api.yaml)

Copia el siguiente contenido en un archivo nuevo llamado api.yaml:

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: API Productos
  version: 1.0.0
  description: Servicio REST que devuelve una lista de productos
servers:
  - url: http://localhost/api
```

```
paths:
  /productos:
    get:
      summary: Obtener todos los productos
      tags:
        - Productos
      responses:
        '200':
          description: Lista de productos
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  productos:
                    type: array
                    items:
                      type: object
                      properties:
                        id:
```

```
    type: integer
  nombre:
    type: string
  precio:
    type: number
```

Paso 2: Visualizar el servicio en Swagger Editor

1. Ve a  <https://editor.swagger.io>
2. Pega el contenido del archivo api.yaml
3. Verás una interfaz visual de prueba de tu API
4. Puedes probar el endpoint /productos, aunque esté simulado

Paso 3 (Opcional): Generar código

Opción A: Generar cliente PHP

bash:

```
swagger-codegen generate \
  -i api.yaml \
  -l php \
  -o cliente-php
```

Opción B: Generar servidor en PHP (Lumen o Slim)

bash:

```
swagger-codegen generate \
  -i api.yaml \
  -l php-lumen \
  -o servidor-php
```

Nota: Necesitas Java instalado y descargar Swagger Codegen CLI.

Resultado esperado

- Visualización y documentación automática del endpoint /productos
 - Comprensión de cómo una definición .yaml permite:
 - Automatizar la documentación
 - Estandarizar la estructura de la API
 - Generar código
-

Extensiones del ejercicio (opcionales)

- Añadir un endpoint POST /productos con validación.
- Cambiar la definición para simular un error 404.
- Exportar como HTML la documentación generada.